Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG I · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM làm rõ đề câu I.10 (đề nguồn bị ghép lỗi). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(a) Mấy giờ rồi?
(b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
(c) $2>3$.
(d) Ôi mệt quá!
A. $-\infty$. **B.** 1. **C.** 2. **D.** $+\infty$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?
A. Người miền Trung khổ quá!
B. Thành phố Hồ Chí Minh là thủ đô của nước Việt Nam.
C. Phương trình $x-1=0$ vô nghiệm.
D. 5 là số lẻ.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x+10\geq x^2$" với x là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây **sai**?
A. $P(1)$. **B.** $P(2)$. **C.** $P(3)$. **D.** $P(4)$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 4.** Mệnh đề $P(x)$: "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3<0$". Phủ định của mệnh đề $P(x)$ là:
A. $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3>0.$ **B.** $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3\geq 0$.
C. $\forall x\notin\mathbb{R},\ x^2-x+3\geq 0.$. **D.** $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3>0.$.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Cho mệnh đề đúng: $A\Rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề $A\Rightarrow B$?
A. Nếu A thì B. **B.** A kéo theo B.
C. A là điều kiện đủ để có B. **D.** A là điều kiện cần để có B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 6.** Mệnh đề: "Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang" có thể được phát biểu lại là

A. Tứ giác T là hình thang là điều kiện đủ để T là hình bình hành.
B. Tứ giác T là hình bình hành là điều kiện cần để T là hình thang.
C. Tứ giác T là hình thang là điều kiện cần để T là hình bình hành.
D. Tứ giác T là hình thang là điều kiện cần và đủ để T là hình bình hành.

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Cho tập hợp $A=\{1;3;5\}$. Số tập con gồm hai phần tử của tập hợp A là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x^2+3x+2=0\}$. Tìm mệnh đề **đúng**?

A. $A=\varnothing$. **B.** $A=\{-1;-2\}$. **C.** $A=\{-1\}$. **D.** $A=\{-2\}$.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Cách viết nào sau đây là đúng:

A. $a\subset[a;b]$. **B.** $\{a\}\subset[a;b]$. **C.** $\{a\}\in[a;b]$. **D.** $a\in(a;b]$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề nguồn bị ghép lỗi, không cho tập A và B. Bản MTM làm rõ: A là tập các số nguyên x sao cho 2 − 2/(x − 3) là số nguyên; B là tập các số nguyên x thỏa mãn 1 < x < 4. Tìm tập hợp A ∩ B.

» **Câu 10.** Cho $y=2-\dfrac{2}{x-3}$, $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$. Tập hợp $A\cap B$ là:

A. $x,y\in\mathbb{Z}$. **B.** $C=\{a;b;d;e\}$.
C. $\{2\}$. **D.** $\{2;3\}$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 11.** Cho $A=[-4;7]$, $B=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$. Khi đó $A\cap B$:

A. $[-4;-2)\cup(3;7]$. **B.** $[-4;-2)\cup(3;7)$.
C. $(-\infty;2]\cup(3;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-2)\cup[3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 12.** Cho $A=\{0;2;4;6\}$. Tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?

A. 4. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho các mệnh đề sau:

$P:"\exists x\in\mathbb{R}:x^2=-4"$; $Q:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2+x+5\neq 0"$; $S:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2>0"$.

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	P sai, Q sai, S đúng		
(b)	P sai, Q đúng, S đúng		
(c)	P đúng, Q đúng, S sai		
(d)	P sai, Q đúng, S sai		

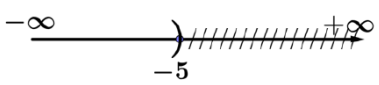
PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho tập hợp $A=\{x+1\mid x\in\mathbb{N},x\leq 3\}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	"$3\in A$"		
(b)	Số phần tử của tập A là 5.		
(c)	Số tập con của A chứa số 1 là 6.		
(d)	Số tập con của A gồm có 3 phần tử là 2.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -5\leq x<7\}$, $B=(2;+\infty)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Số phần tử của tập hợp A là 12.		
(b)	Số phần tử của tập hợp $A\cap\mathbb{N}$ là 7.		
(c)	$A\cup B=(2;7)$.		
(d)	Tập hợp $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)$ được biểu diễn trên trục số như hình dưới: 		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Lớp $10A$ có 35 học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Lý và Hóa. Biết có 12 học sinh chỉ thi môn Toán, có 14 học sinh thi môn Lý, có 15 học sinh thi môn Hóa và có 3 thí sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa.

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Có 12 học sinh chỉ thi môn Toán.		
(b)	Số học sinh thi môn Lý hoặc thi môn Hóa và không thi môn toán là 8 học sinh.		

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(c)	Có 23 học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý.		
(d)	Có 3 học sinh đi thi cả ba môn Toán, Lý và Hoá.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Cho các mệnh đề sau:

(1) A: "Phương trình $x^2-3x-1=0$ có hai nghiệm trái dấu".

(2) B: "Số 111 không phải là số nguyên tố".

(3) C: "Số π lớn hơn số $\dfrac{355}{113}$".

(4) D: "Nếu $a+b$ chia hết cho 5 thì a và b cùng chia hết cho 5".

(5) E: "Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau".

(6) F: "$\forall n\in\mathbb{N}$, n^4-n^2+1 là hợp số".

Hỏi trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu câu là mệnh đề đúng?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 18.** Cho hai tập hợp A và B biết $A\setminus B=\{a;b\}$, $B\setminus A=\{c;d;e\}$ và tập hợp $A\cup B$ có 9 phần tử. Hỏi tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 19.** Tập hợp $A=(m-1;m]\cap(3;5)$ có đúng một số tự nhiên thì $m\in[a;b)$. Tìm $S=2a+3b$

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 20.** Cho tập hợp $A=\{-4;-2;-1;2;3;4\}$, $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid |x|\le 4\}$. Hỏi có bao nhiêu tập X gồm 4 phần tử sao cho $A\cup X=B$

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 21.** Lớp $10A$ có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy hiện đại và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy hiện đại, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10A có 4 bạn không tham gia tiết mục nào.

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Lớp 10A có 20 học sinh thích học Toán, 22 học sinh thích học Văn và 16 học sinh thích học Tiếng Anh. Biết rằng có 8 học sinh thích học cả hai môn Toán và Văn, có 5 học sinh thích học cả ba môn và tổng số học sinh chỉ thích học đúng một môn là 19. Tính tổng số học sinh chỉ thích học một trong hai môn Toán hoặc Văn.

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------